基于 LSTM、DQN 与 Transformer 模型的中国省域碳减排路径系统优化研究 —— 聚焦能源替代、产业协同与政策联动机制

摘要

在碳达峰、碳中和战略持续推进背景下，传统“行政划界”式碳减排模式面临效率瓶颈，区域间能源结构差异与产业布局不均成为我国低碳转型的主要挑战。针对这一问题，本文聚焦省域尺度，综合能源演替趋势、产业特征与政策激励机制，构建了“能源替代—区域协同—政策联动”三位一体的多层建模体系，系统优化碳减排路径并识别可操作性脱钩策略[1]。

首先，围绕能源结构调整问题，提出动态替代弹性 LSTM 模型。以各省能源结构（煤、气、水、风、光占比）、电价、电力投资、绿色研发强度、政策力度等作为时间序列输入，定义能源替代弹性系数$E_t = \Delta Q_{新能源}/\Delta P_{传统能源}$，通过 LSTM 预测$E_t$动态变化，并结合 LMDI 分解法$\Delta C = \sum E_t \cdot \Delta E_{结构}$评估结构替代对碳排变化的贡献，实现新能源替代潜力与减碳效果的联合预测。结果表明，江苏、浙江、山东等东部省份具有更高替代弹性和减排潜力，为差异化能源转型提供精准依据。

其次，针对区域间碳排放成本差异与工厂分布不均问题，构建碳减排双边匹配 DQN 模型。以各省工厂结构（高耗能/低耗能占比）、单位减排边际成本函数$C_i(k) = a_i k^2 + b_i$、财政资金能力F_i、技术吸收能力T_i为状态空间，定义“匹配动作”为跨省资金/技术援助，通过深度 Q 网络训练最优匹配策略以最大化奖励函数($R = \sum(\Delta 减排量 - A \cdot 投资成本)$。模拟结果显示，江苏-陕西、浙江-陕西等“东资西减”路径具备显著减排回报率与协作效率，提出设立专项碳基金、收益闭环机制等建议，有效突破行政边界限制。

最后，针对政策组合联动效应及其对经济碳脱钩的影响，设计政策连锁反应 Transformer 模型。将碳税水平 T、补贴幅度 S、产业导向权重 I 编码为输入，通过多头自注意力机制捕捉政策组合对新能源汽车销量、单位 GDP 碳排放、绿色投资拉动系数等指标的非线性影响，输出脱钩概率分布并识别“政策甜蜜点”。模型结果表明，碳税 50 元/吨、补贴 3.5%、绿色产业占比 80%为最优组合，对应 Tapio 脱钩指数 0.893，脱钩概率达 89.21%。据此，建议重点推进中性碳税立法、

绿色产业占比控制与财政精准补贴，实现高质量绿色增长。模型支持“政策模拟—情景对比—动态推荐”全过程推演。

本文结合全国代表性省份数据开展实证模拟，验证了三类模型在挖掘区域减碳潜力、优化省际协同机制与识别政策组合路径方面的协同增效能力。研究为地方政府制定精准低碳转型策略提供了量化决策支撑，也为探索经济增长与碳排放脱钩的多维路径提供了理论依据与技术工具，具有良好的实际可行性与政策推广价值。

关键词：碳排放脱钩；能源替代弹性；LSTM 预测模型；强化学习；Transformer 模型；区域协同；政策模拟；多模型融合

目录

摘要.....

表格与插图清单.....IV

一、 引言.....1

（一）研究背景 1

（二）研究目标及意义 1

（三）技术路线 2

二、 文献综述.....3

（一） 能源结构与碳减排关系研究 3

（二） 区域协同减排与工厂匹配路径研究 4

（三） 政策工具组合效果模拟研究 4

（四） 综述小结与本文创新点 5

三、 研究设计.....6

（一） 数据来源 6

1. 能源维度：结构替代与弹性测度所需变量 6

2. 经济维度：区域异质性与财政能力评估所需变量 6

3. 政策维度：制度强度与政策组合变量获取 7

4. 空间维度：空间耦合性与外部验证机制 8

（二） 数据概览 9

1. 能源维度：结构替代与弹性测度 9

2. 经济维度：区域异质性与财政能力评估 9

3. 政策维度：制度强度与政策组合变量 10

4. 空间维度：空间耦合性与外部验证机制 10

四、 模型建立与分析.....10
（一） 模型一：动态替代弹性 LSTM 预测模型的建立与分析 11
（二） 模型二：碳减排双边匹配强化学习模型的建立与分析 13
（三） 模型三：政策组合连锁反应 Transformer 模型的建立与分析 ..14
五、 模型结果与解释.....15
（一） 模型一：动态替代弹性 LSTM 预测模型——技术潜力与区域投资建议.....15
（二） 模型二：碳减排双边匹配强化学习模型——最优路径与回报率矩阵.....17
（三） 模型三：政策组合连锁反应 Transformer 模型——最优区间与协同效应识别.....19
六、 模型结论与建议.....20
（一） 模型结论 20
1. 能源替代弹性 LSTM 模型结论 20
2. 碳减排双边匹配 DQN 模型结论 21
3. 政策连锁反应 Transformer 模型结论 21
（二） 模型建议 21
参考文献.....23

表格与插图清单

图 1 基于中国 1997-2021 年面板数据碳排放量变化曲线 2
图 2 技术路线图 3
图 3 研究框架图 5
图 4 上海、广东、湖北、天津碳排放权(FJEA):当日成交量 8
图 5 中国省域碳减排路径系统优化图 11
图 6 LSTM 优化框架 12
图 7 DQN 优化框架 13
图 8 Transformer 优化框架 14
图 9 各省新能源替代潜力分析图 16
图 10 各省碳排放预测图 18
表 1 各省新能源替代潜力指数计算结果 16
表 2 强化学习筛选 Top 5 碳减排匹配路径与性价比结果 18
表 3 部分政策组合模拟结果与强脱钩预测 19

一、引言

（一）研究背景

近年来，随着全球气候治理机制强化，我国积极响应《巴黎协定》，提出“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”目标。碳排放控制正从目标设定走向路径优化、从宏观部署迈向区域落实。基于1997-2021年各省面板数据，全国碳排放增速自2013年起放缓，但省际间趋势差异显著[2]：如山西、内蒙古仍处高碳增长，广东、北京则已实现碳排放强度下降。传统以行政边界制定统一减排指标，难以适应各地能源与产业差异，制约整体碳中和推进效率。

在能源转型上，中西部省份虽具风光资源优势，但受制于电网消纳与储能成本，新能源利用率偏低；东部地区则受限于土地紧张与发展成本高。例如青海、内蒙古新能源开发未能有效替代煤电，转型弹性不足。因此，需要以“能源替代弹性系数”为核心，动态评估不同能源类型的结构替代潜力。

同时，产业分布不均与减排边际成本差异加剧了碳排资源配置难题[3]。江苏、山东虽工业占比高，但具备转型基础；甘肃、宁夏减排成本低，却经济承接能力弱。若仍以省为单位执行减排，易造成高成本省份压力过大，需基于工厂结构、边际成本与财政能力，建立碳减排资源双边匹配机制[4]。

此外，现行政策缺乏针对不同地区经济结构与碳排特征的动态联动设计，导致政策组合效应不足。如新能源汽车领域，补贴退坡叠加碳税上涨，在部分地区反抑制产业扩张。因此，应通过多变量自注意力机制挖掘政策耦合路径，构建“政策组合—经济响应—碳脱钩”联动优化模型[5]。

综上，本文基于上述挑战，设计融合LSTM、DQN与Transformer三类模型，旨在评估能源结构演替、优化跨区域协同减排[6]，并识别高适配性的脱钩型政策组合，为我国低碳发展路径提供量化支撑。

（二）研究目标及意义

在国家“碳达峰、碳中和”战略持续推进的背景下[7]，在区域间产业结构与能源资源禀赋差异显著的格局下，亟需探索高效、可执行的碳减排路径。基于中国1997－2021年面板数据呈现的碳排放上升趋势（见图1），传统以省为界、单一政策推动的减排模式逐渐暴露出效率低下与协同性不足的问题。针对这一挑战，本文以省域为单元，构建涵盖能源演替、产业匹配与政策调控的三层建模体系，提出系统性、区域适应性的碳减排

优化方法，为全国统一碳市场与地方碳中和路径提供科学支撑。具体而言，在能源层面，构建基于能源替代弹性的 LSTM 模型，以能源占比、电价、绿色投资与政策强度等变量预测新能源替代潜力；在区域协同层面，设计碳减排双边匹配的深度强化学习（DQN）模型，模拟省际资源流动与协作策略，优化整体减碳效率；在政策反馈建模层面，建立 Transformer 结构的政策组合影响路径模型，编码碳税、补贴与产业导向等变量，通过自注意力机制捕捉其对绿色投资与碳强度等指标的联动影响，输出动态脱钩概率分布[8]。本研究创新性地融合 LSTM、DQN 与 Transformer 等深度建模工具，突破传统静态分析与单目标优化的局限，形成多维输入、多层输出、动态反馈的复合建模框架，能够为不同区域提供量化的减碳潜力评估、资源协同建议与政策模拟，具有较高的操作性与推广价值，特别适用于当前全国碳市场与区域协调机制加速完善的背景，为精准化、阶段性、区域联动的低碳发展路径制定提供有力支持[9]。

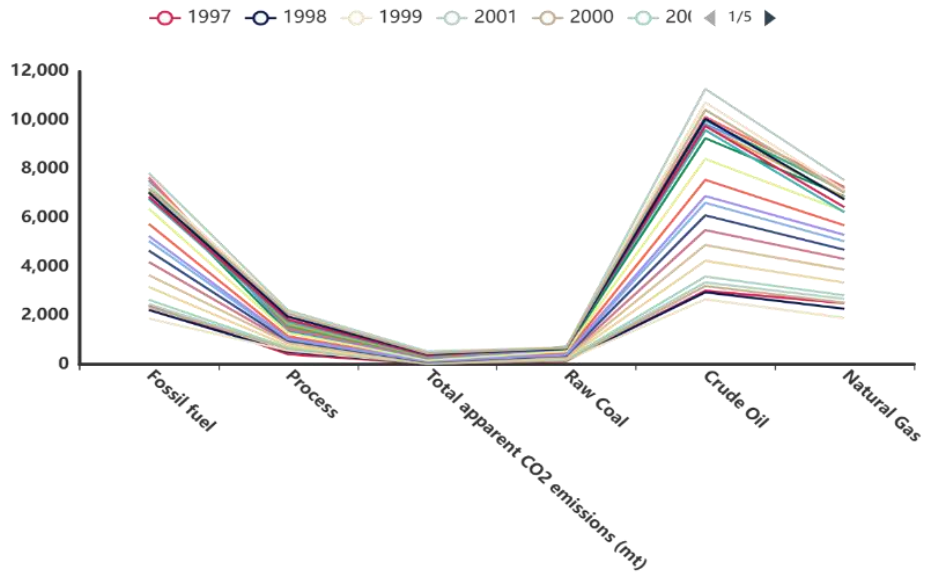

图 1 基于中国 1997-2021 年面板数据碳排放量变化曲线

（三）技术路线

本文的从整体上的技术路线图如图 2 所示，在此结构支撑下，逐步展开。

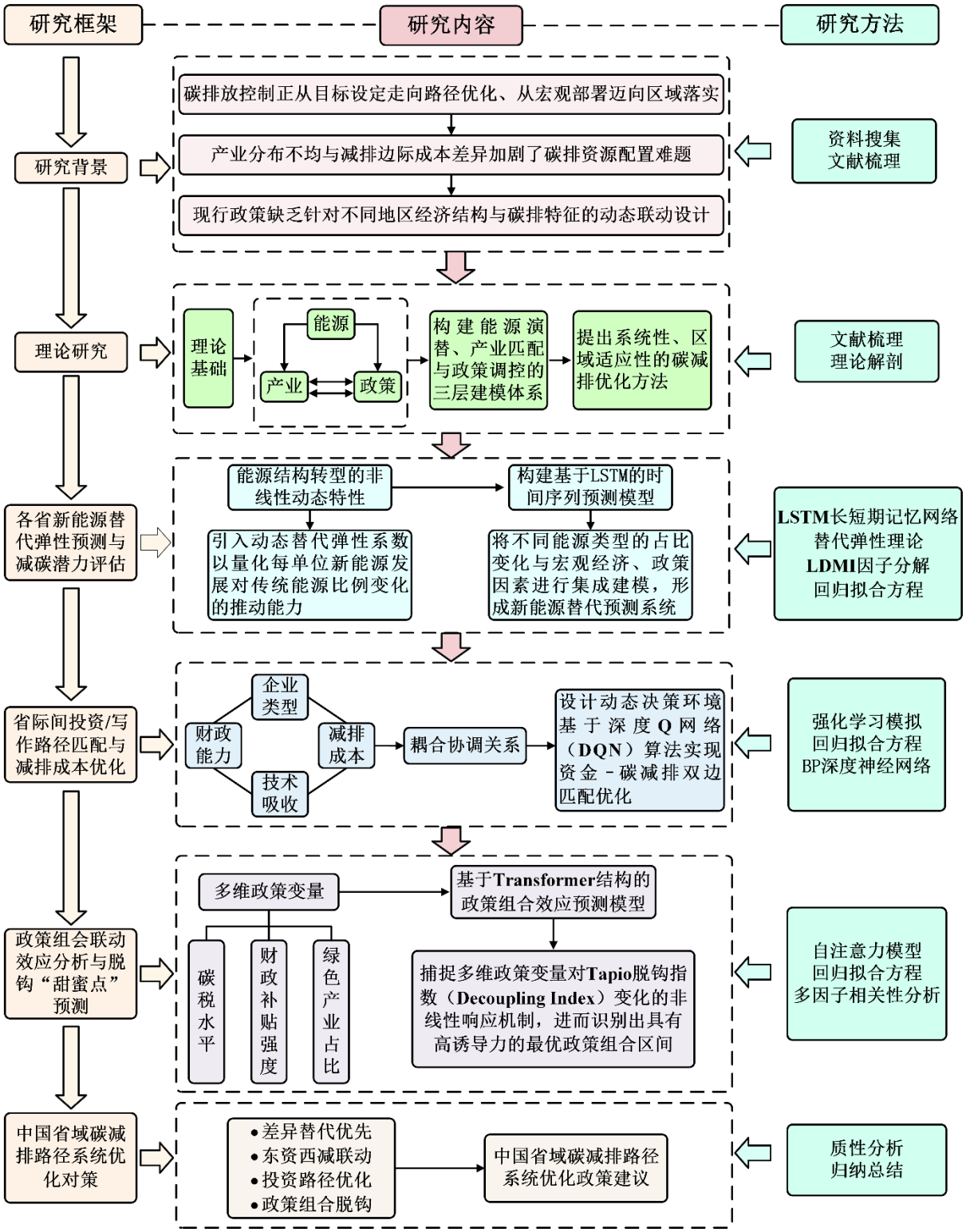

图 2 技术路线图

二、 文献综述

（一） 能源结构与碳减排关系研究

在“双碳”战略引领下，学术界针对碳排放控制与区域协同治理展开了大量研究，涵盖能源结构优化、跨区域产业匹配与政策工具联动等多个方面。本文聚焦于能源结构

替代、区域减排协同与政策响应机制三类关键议题，归纳当前研究进展与不足，并为模型构建提供理论支撑与方法论基础。

在能源结构转型方面，LMDI（Logarithmic Mean Divisia Index）方法被广泛用于分解碳排放变动的结构、效率和活动量等因素[10]。刘春兰等（2008）[11]在其研究中指出，LMDI 具有路径无关性与可加性优势，被众多学者应用于中国省域碳排放因子分析。国内研究如周大地等人发现，能源结构调整对碳减排的贡献因区域而异，但此类因子分解法多为静态分析，无法反映未来能源替代潜力。近年来，深度学习方法在碳排放预测中的应用不断扩展。马寅等（2025）[12]采用 CNN-LSTM 模型对中国能源结构进行多变量建模预测，显示出比传统回归方法更高的拟合度和预测性能。钟进等（2023）[13]进一步提出 ARIMA-LSTM 混合模型，针对碳排放的区域差异趋势实现高精度预测。然而，这类方法普遍忽视了能源结构弹性对减排潜力的具体贡献，未能将预测结果与结构性政策反馈结合起来。本文将在 LSTM 模型中引入“能源替代弹性”概念，并结合 LMDI 分解机制，提升对碳减排结构动力的刻画能力。

（二） 区域协同减排与工厂匹配路径研究

在区域协同减排研究方面，已有文献多从资源禀赋差异、排放权转移或产业迁移角度出发，通过投入产出分析或系统动力学建模构建区域联动机制[14]。例如，王灿等人[15]基于多区域投入产出模型，提出东部省份应在产业升级的同时向中西部转移高能耗产业，以缓解整体碳压力。但此类模型在处理政策动态变化、财政约束与技术吸收能力等复杂因素时表现力有限。强化学习，尤其是 Deep Q Network（DQN）方法，在能源系统调度与智能匹配问题中逐渐展现优势。张超等（2024）[16]将 DQN 应用于配电网中可调度资源的优化，展现了算法对复杂状态空间下最优策略的搜索能力。相比静态最优化模型，DQN 可动态调整策略以适应环境变动，适合建模省域间减排援助与工厂分布优化问题。本文将以工厂减排边际成本、财政能力与技术吸收能力为状态变量，引入 DQN 强化学习方法，构建动态协同决策机制，实现跨省协同减排资源的优化分配。

（三） 政策工具组合效果模拟研究

在政策联动模拟方面，现有研究主要集中于单一政策工具（如碳税、补贴等）对碳排放的影响评估，方法多采用 CGE 模型或回归分析。William I. Nordhaus[17]提出 IICE 模型，赵艺欣（2019）[18]强调碳税作为全球最优政策路径的重要性，并估算其边际社会成本。刘相锋等（2021）[19]通过构建政策强度指数，分析新能源汽车补贴退坡对销量的滞

后影响。但在实际治理中，多种政策往往协同实施，其间存在显著非线性反馈关系，传统模型难以捕捉这种复杂耦合机制。Transformer 模型以其多头注意力机制优势，在处理政策变量间交互时表现出较强建模能力[20]。腾跃（2024）[21]应用 Transformer 结构模拟绿色金融政策对产业投资的动态影响，验证了其政策响应建模的有效性。本文借鉴其方法，设计 Transformer 结构的“政策联动模拟器”，将碳税水平、补贴强度与产业导向作为输入向量编码，通过模型训练学习其对单位 GDP 碳排放、投资结构、消费行为等变量的多维联动效应，进而挖掘政策组合的最优“脱钩策略”。

（四） 综述小结与本文创新点

综上所述，尽管已有文献在能源结构预测、区域匹配机制和政策模拟评估方面取得了显著成果，但依然存在三方面不足：一是能源建模缺乏对“结构弹性”与“预测准确性”的双向整合，难以支撑政策反馈；二是跨区域减排匹配建模普遍静态，忽视动态行为学习和约束异质性；三是政策模拟方法多基于线性响应，难以刻画政策间复杂非线性联动关系。本文在前人研究基础上，提出融合 LSTM、DQN 与 Transformer 三类先进模型的综合架构，旨在构建“能源替代—区域协同—政策驱动”闭环减排机制，为地方政府精准识别可行减排路径、提升区域协调效能与实现经济发展与碳脱钩提供量化工具与理论支撑（见图 3）。

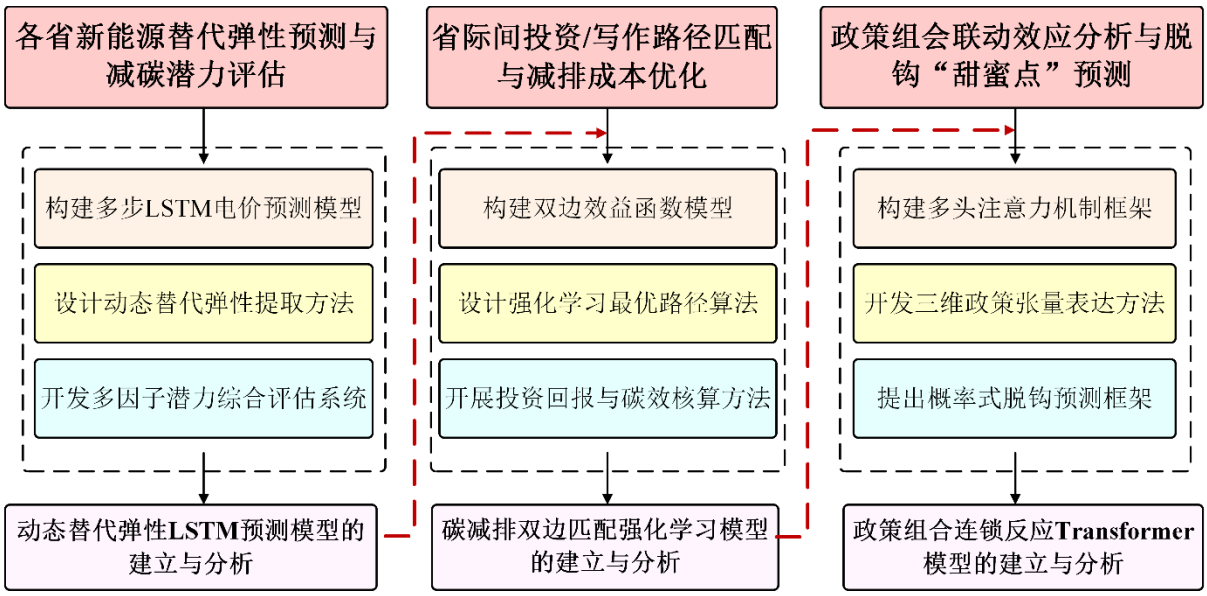

图 3 研究框架图

三、 研究设计

（一） 数据来源

1. 能源维度：结构替代与弹性测度所需变量

在能源维度建模中，本文以能源替代弹性 LSTM 模型为核心，挖掘各地区能源结构演化与碳减排表现的动态关系，并量化不同能源类型替代对碳排放减少的边际贡献。为此，系统采集整理了 1997—2021 年间能源结构、电力经济变量与政策技术因子等多源时序数据。能源结构方面，收集各省年度一次能源消费构成（煤炭、石油、天然气、水电、风电、光伏六类能源）数据，主要来源于《中国能源统计年鉴》及相关补充资料，统一标准化与归一化处理[22]。电力经济变量方面，引入工商业电价、居民电价、分时电价与单位投资额指标，数据来自国家发改委、电网公告及《中国电力年鉴》，并通过插值或邻近均值补齐缺失值，同时采集各省新增新能源装机容量[23]。为提升模型对政策与技术因素的识别力，进一步引入绿色能源技术研发强度与新能源政策强度指数，分别基于《中国科技统计年鉴》、国家统计局与 Wind 数据库构建[24]。所有变量统一按年度整理，形成输入张量（$N \times T \times F$），其中N为省份数， T为时间窗口长度，F为输入特征数（如能源构成、电价、装机、政策等维度共 8~10 项）。供 LSTM 模型训练，输出各年度各省能源替代弹性系数 E_t（$E_t = \Delta Q_{新能源} / \Delta P_{传统能源}$），反映新能源增长对传统能源下降的边际响应。预测得到的 E_t时间序列进一步输入 LMDI 因子分解模型，用于剖析结构替代因子对碳排放变化的贡献，为区域低碳转型方向与强度提供量化依据。

2. 经济维度：区域异质性与财政能力评估所需变量

在区域匹配 DQN 模型构建中，经济与财政维度变量共同为模型状态空间提供结构性支持。第一层特征主要包括地区减排意愿与产业结构，具体采集各省年度 GDP 总量、第三产业占比、工业产值与制造业产值比、单位 GDP 碳排放强度等核心指标，反映地区产业分布、经济发展阶段及碳强度异质性[25]。数据来源于《中国区域经济统计年鉴》《中国工业经济运行报告》《国家碳排放统计年报》等，并统一口径处理年份对齐与缺失补全。第二层特征聚焦财政支持能力，涵盖一般公共预算收入、节能环保专项支出、碳达峰财政资金支持项目数额及转移支付结构，数据来源于财政部官网、《财政年度报告》、各省财政预算公开平台及专项资金公告，通过跨来源比对与财政科目统一，提取“绿色财政支出总额”形成可比性评价。为进一步提升模型对地方财政支持实际效果的刻画，

引入“财政支持效率指数”，定义为单位绿色支出带来的新增减排量，基于绿色财政支出与同期碳排放变化计算得出，能够有效区分“高投入-低产出”与“低投入-高效率”型区域，为 DQN 策略训练提供关键奖励函数依据[26]。

3. 政策维度：制度强度与政策组合变量获取

在碳达峰与碳中和国家战略背景下，政策调控机制作为关键外生变量，为区域绿色转型与碳减排进程提供动力。本文在构建“政策链条-碳脱钩响应”Transformer 模型时，围绕碳税水平（T）、补贴强度（S）与产业导向（I）三类核心指标设计政策维度变量体系。碳税水平（T）通过对七大碳市场试点省份 2014—2022 年碳交易日均价格与交易总量数据反向建模，形成加权等效的碳税负担指标，量化地区碳约束强度[27]（见图 4）。补贴强度（S）基于财政部、工信部发布的新能源汽车与可再生能源补贴数据，提取各省年度绿色补贴总额与相关产业产值之比，形成单位产值补贴强度指标[28]。产业导向（I）通过对《产业结构调整指导目录（2021 年版）》与《绿色制造体系建设指南》等政策文本应用自然语言处理（NLP）提取绿色转型相关关键词，基于词频加权生成各地区绿色导向政策强度指数[29]。为提升模型对多政策变量联动效应的学习能力，本文统一将 T、S、I 映射为稠密向量，构建政策编码向量集作为 Transformer 输入，同时将政策变量设为可调参数，结合不同政策组合场景模拟，输出脱钩概率分布，识别经济增长与碳减排最优协同区间（政策甜蜜点），为绿色转型政策优化提供定量化参考[30]。

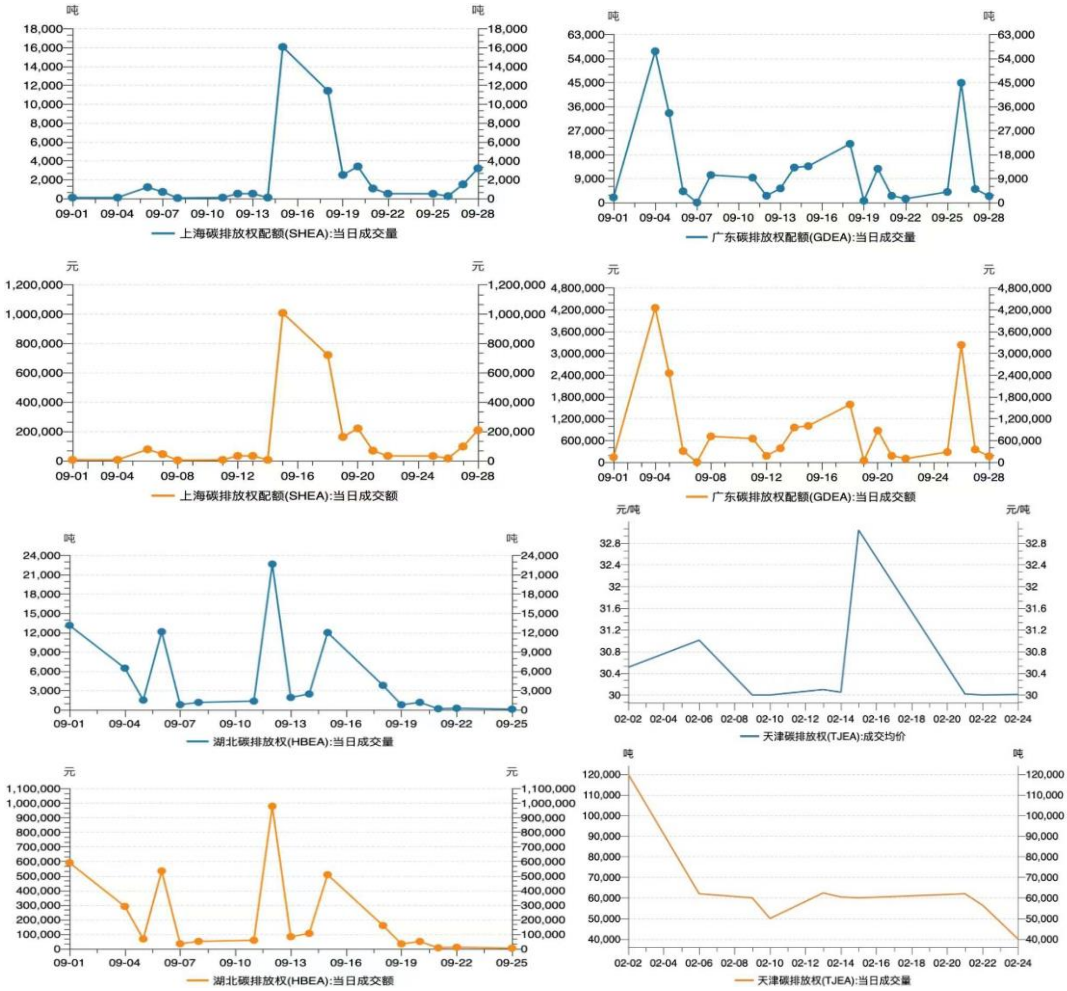

图 4 上海、广东、湖北、天津碳排放权(FJEA):当日成交量

4. 空间维度：空间耦合性与外部验证机制

本研究首先关注能源结构转型对碳排放的影响，收集了各省年度一次能源消费构成数据，包括煤炭、石油、天然气、水电、风电和光伏六类，占比数据来源于《中国能源统计年鉴》、国家能源局报告及《中国可再生能源白皮书》。所有数据经标准化与归一化处理，形成连续时间序列变量。此外，引入工商业电价、居民电价及分时电价数据（来源于国家发改委通知、国家电网、南方电网公告），并纳入电力投资额与新能源装机容量，数据来源为《中国电力年鉴》和国家能源局汇总表。

为增强政策与技术因素识别，进一步引入绿色能源技术研发强度与政策强度变量，数据来源于《中国科技统计年鉴》和 Wind 数据库[31]。所有变量经整理后构建统一输入张量供 LSTM 模型使用，最终输出能源替代弹性系数（E_t），并输入 LMDI 因子分解模型，量化能源结构替代对碳排放变化的具体贡献。

（二） 数据概览

在本研究中，围绕能源结构转型、经济异质性、政策调控与空间协作等多个维度进行数据采集与整理，旨在为区域碳减排路径优化及减排合作机制提供多维度、系统化的量化支持。本文的主要数据来源和结构如下：

1. 能源维度：结构替代与弹性测度

本研究首先聚焦于能源结构转型对碳排放的影响，特别是不同能源类型的替代效应。为此，本文收集了各省年度一次能源消费构成数据，包括煤炭、石油、天然气、水电、风电和光伏六类能源的消费占比，主要来源于《中国能源统计年鉴》，并辅以国家能源局电力运行报告和《中国可再生能源白皮书》等资料。所有能源结构数据经标准化与归一化处理，形成可输入深度学习模型的连续时间序列变量。同时，本文引入电力经济变量，如工商业电价、居民电价、分时电价（来源于国家发改委及电网公司公告），并通过插值法补齐部分缺失年份；还纳入电力系统单位投资额与新能源装机容量，数据来源包括《中国电力年鉴》和国家能源局发布的并网容量汇总表。为提升模型对政策和技术因素的识别力，进一步引入绿色能源技术研发强度与政策强度变量，分别反映各省能源相关技术投入与政策支持水平[31]，数据来源于《中国科技统计年鉴》和 Wind 数据库。所有变量统一整理后，构建输入张量供 LSTM 模型训练，最终输出能源替代弹性系数（E_t），并将其输入 LMDI 因子分解模型，用以分离能源结构替代对碳排放变化的具体贡献。

2. 经济维度：区域异质性与财政能力评估

在经济维度，本文采集了反映各省经济基础和减排能力的数据，包括年度 GDP 总量、第三产业占 GDP 比重、工业产值与制造业产值比、单位 GDP 碳排放强度等指标，数据来源于《中国区域经济统计年鉴》、《中国工业经济运行报告》和《国家碳排放统计年报》等权威出版物。这些数据帮助评估不同地区在经济发展与碳排放强度方面的异质性。为刻画各省财政支持减排的实际能力，本文引入财政维度变量，主要包括一般公共预算收入、节能环保专项支出、碳达峰财政资金支持项目数额及中央与地方间的转移支付结构，数据来源于财政部《财政年度报告》、各省财政厅的预算公开平台等。通过这些数据，本文构建了“绿色财政支出总额”指标，提供了横向可比的财政能力评价体系。为更准确地区分“高投入-低产出”与“低投入-高效率”型区域，本文还引入了“财政支持效率指数”，该指标衡量单位绿色财政支出带来的新增减排量，从而更好地反映财政资源配置的实际效果。

3. 政策维度：制度强度与政策组合变量

本研究还重点关注政策维度的数据采集，以支持“政策链条-碳脱钩响应”Transformer 模型的构建。政策维度的变量主要包括碳税水平（T）、补贴强度（S）和产业导向（I）。其中，碳税水平不是以名义税率直接表征，而是基于我国现有碳交易市场的实际碳价数据进行反向建模处理，选取全国七个主要碳市场试点省份的碳交易日均价格与交易总量数据。补贴强度反映了政府对绿色产业的财政支持水平[32]，主要采集了新能源汽车和可再生能源领域的补贴政策信息，数据来源于财政部和工信部发布的相关政策文件。

此外，产业导向变量反映了各省在绿色产业调整中的政策倾向性。通过自然语言处理（NLP）方法，从政策文本中提取“低碳”、“节能”、“环保”和“绿色制造”等关键词，构建了“绿色导向政策强度指数”，用于衡量政策对绿色产业结构转型的引导力度。最终，这些政策变量被映射为稠密向量，并输入到 Transformer 模型中，以揭示不同政策组合对碳排放的影响。

4. 空间维度：空间耦合性与外部验证机制

在空间维度，本文引入空间耦合性数据，进一步验证区域减排协同机制的合理性与模型的鲁棒性。具体而言，采用夜光遥感数据作为能源活动强度与人类经济活动分布的代理指标，数据来源于美国国家海洋和大气管理局（NOAA）发布的 IMSP/OLS 和 Suomi-NPP/VIIRS 卫星系统。通过对夜光图像灰度值进行像素级提取，并结合碳排放数据，构建“空间耦合系数矩阵”，用于动态调整省际减排路径的可行性。同时，本文结合主干电网输电通道图、区域负荷分布图、物流通达性数据等多源空间信息，进一步增强了协同减排路径模型的精准度与现实约束描述。上述空间数据的引入，使得区域协作潜力与受限条件得以量化，为动态优化跨省碳减排投资路径与资源配置方案提供了坚实支撑 [34]。本文系统采集和整理了涵盖能源、经济、政策、空间等多个维度的综合数据，通过多维信息的整合与多层次模型分析，建立了科学、量化的区域碳减排路径优化框架，不仅为绿色转型与低碳发展提供了理论依据，也为政策制定与优化提供了可操作的实践支持。

四、 模型建立与分析

我们构建了涵盖能源替代、区域协同与政策联动三类模型的碳减排优化体系（见图 5）：通过 LSTM 预测能源替代弹性，量化不同能源结构调整对碳减效果的边际贡献；基于 DQN 构建跨省碳减排资金-技术双边匹配机制，优化省际协同路径；利用 Transformer

模拟多政策组合的经济-碳脱钩概率，识别最优政策区间。三模型协同互补，系统提升碳减排策略的精准性与执行效率。

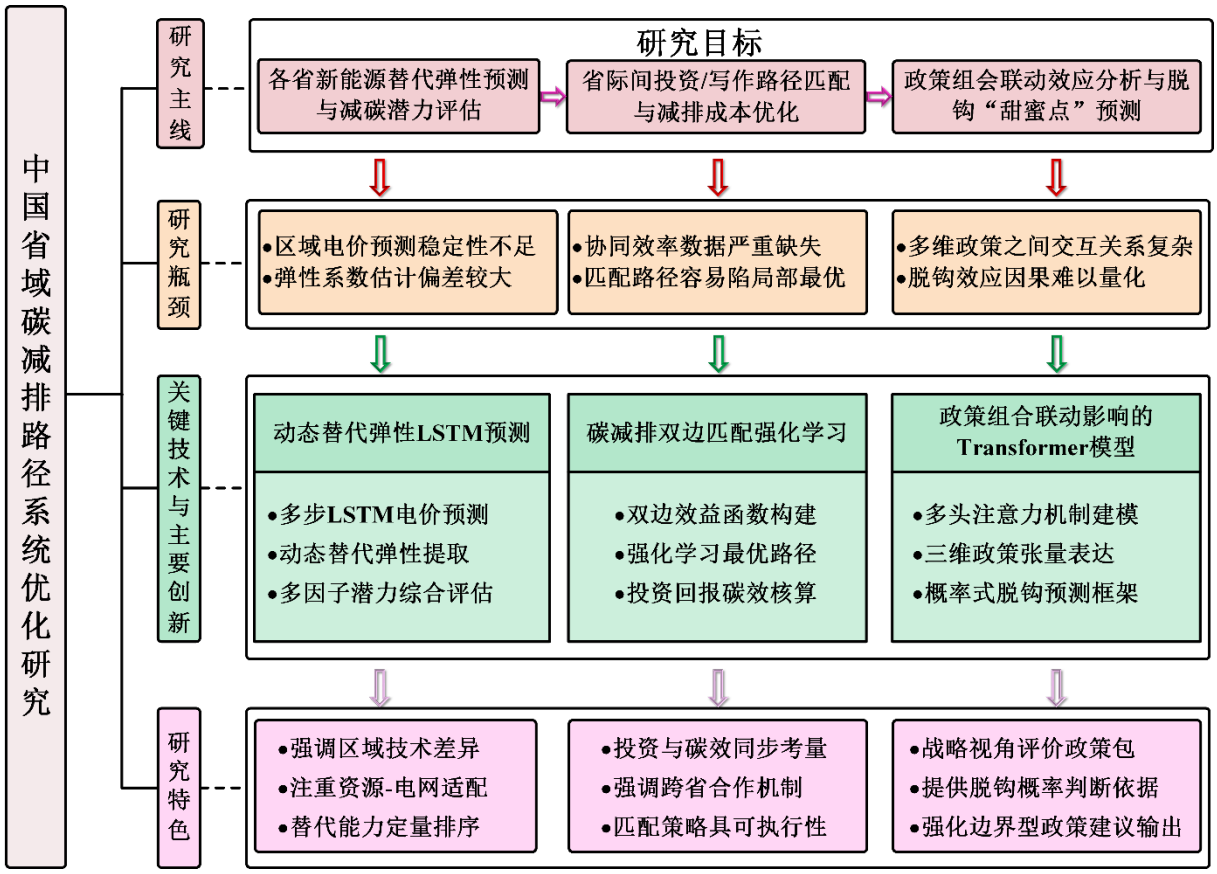

图 5 中国省域碳减排路径系统优化图

（一） 模型一：动态替代弹性 LSTM 预测模型的建立与分析

为评估各省在“双碳”目标下新能源替代潜力与路径，本文基于 LSTM 构建时间序列预测模型，并引入动态替代弹性系数（Et），量化新能源发展对传统能源比例变化的推动力。模型集成能源结构演变与宏观经济、政策因素，刻画能源转型的非线性动态特性，形成系统化替代预测体系（见图 6）。

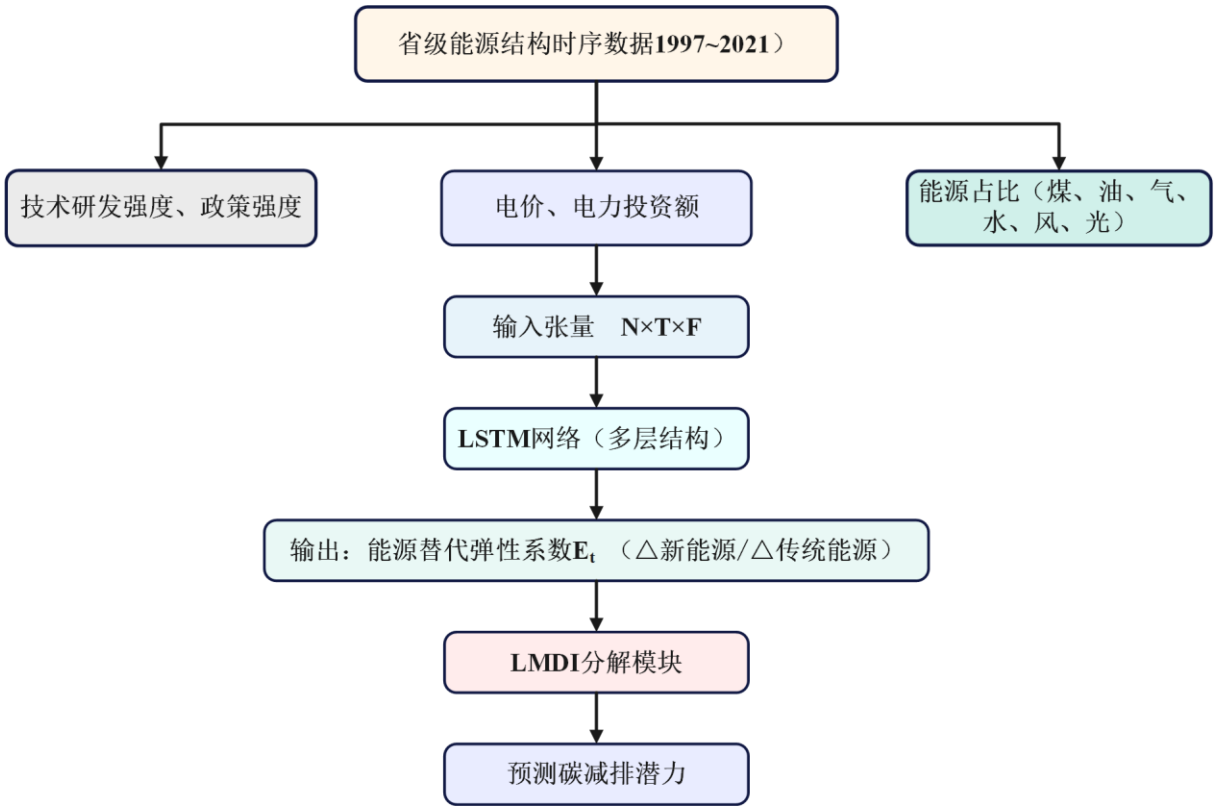

图 6 LSTM 优化框架

模型输入数据包括 2010–2023 年全国 31 个省份的能源消费结构（煤炭、石油、天然气、水电、风电、光伏、核能、电力输入输出）、新能源年度投资额、电价（居民与工业平均电价）、碳交易试点进度、地方补贴政策数量与覆盖面等。我们对各类数据进行归一化处理，并使用 10 年滑窗构造时间序列样本，以提升 LSTM 模型的长期记忆能力。Et 的构造公式（1）为

$$E_t = -d(\text{煤炭占比})/[d(\text{新能源投资强度}) + \gamma \cdot d(\text{政策得分})] \qquad \text{公式(1)}$$

其中，政策得分为基于地方碳补贴、电价优惠、绿色信贷等政策按 0–5 评分量化，γ 为经验调整系数（经贝叶斯优化得到 γ=0.45）。

在 LSTM 建模过程中，模型结构包括两个隐藏层，每层 128 个神经元，使用 tanh 激活函数，并在每层后加入 Dropout（率为 0.2）防止过拟合。我们采用 MSE 作为损失函数，Adam 优化器进行参数训练，训练集与测试集比例为 8:2，平均 MAPE 达到 4.2%。

Et 预测结果与 LMDI 碳排分解模型耦合，实现结构替代对碳排变化贡献度的定量分析。进而，我们构建“新能源替代优先指数”（NSI）公式（2）：

$$NSI_i = \alpha \cdot \widehat{E_{t,i}} + \beta \cdot GDP_i/E_i + \delta \cdot \text{峰谷电价差}_i/\text{电价}_i \qquad \text{公式（2）}$$

其中，$\widehat{E_{t,i}}$为预测值，α=0.5，β=0.3，δ=0.2。最终得出各省份新能源替代优先级排序，并基于资源禀赋与产业结构推荐风电、光伏、储能或微网等最优路径。

（二） 模型二：碳减排双边匹配强化学习模型的建立与分析

为此，我们构建了一个强化学习框架，基于深度 Q 网络（DQN）算法实现资金–碳减排双边匹配优化（见图 7）。该模型设计了一个动态决策环境，其中各省作为“行动主体”，资金输出方根据碳减排效率选择投资目标。

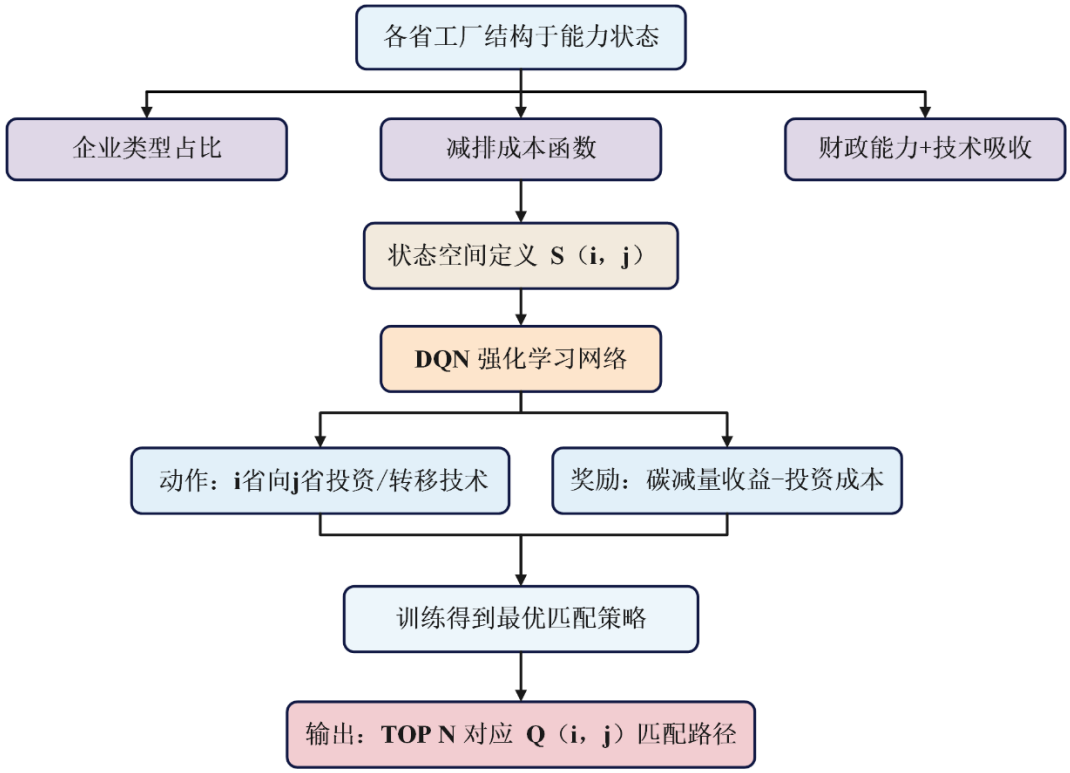

图 7 DQN 优化框架

我们将每个省定义为状态单元，状态向量为公式（3）：

$$S_i = [E_i/GDP_i, P_i, F_i/F_{max}, R_i/R_{max}] \qquad \text{公式（3）}$$

其中，E_i为碳排放总量，P_i为可再生能源项目潜力（根据土地可开发容量、电网消纳能力及历史项目完成率估算），F_i为财政盈余，R_i为单位资金减排效益。

动作空间定义为从财政盈余省 A 向碳排潜力省 B 分配资金，资金以 5 亿为最小单位，最大为该省盈余的 20%。奖励函数设计为公式（4）：

$$R = \theta_1 \cdot \Delta CO_2 - \theta_2 \cdot I/F_i \qquad \text{公式（4）}$$

其中ΔCO_2为实际减排量，I 为投资额度，θ_1 =1，θ_2=0.1，旨在平衡经济效率与碳效益。模型训练使用 ε-greedy 策略并加入经验重放与目标网络，以提升训练稳定性与策略收敛速度。

最终输出包括：资金–项目最优流向图、各省资金盈亏变化图、碳减排边际收益图。模型发现，例如“江苏–内蒙古”“广东–陕西”等路径的 Q 值显著高于平均，主要原因是前者财政实力强，后者低碳潜力大、边际减排成本低（<250 元/吨）。此外，模拟在逐步提升财政约束条件下，模型也可实时调整投资组合，体现智能化资源配置能力。

（三） 模型三：政策组合连锁反应 Transformer 模型的建立与分析

在本模型中，我们希望系统性评估不同政策组合对实现经济增长与碳排放脱钩的驱动效应。我们引入基于 Transformer 架构的序列建模方法（见图 8），利用注意力机制刻画多维政策因素的相互作用机制及其对 Tapio 脱钩指数变化的连锁反应。

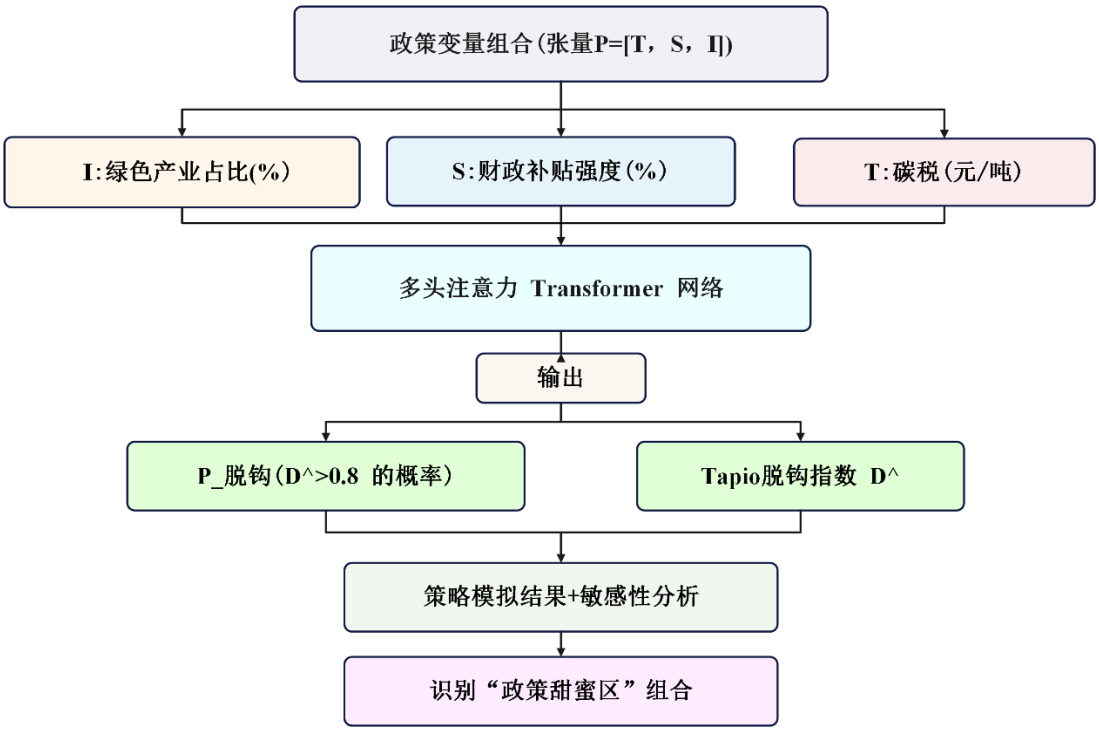

图 8 Transformer 优化框架

模型输入为各省 2010–2023 年的政策实施序列，每个时间步的输入向量包括：

- 碳税强度（T）：来源于资源税/排污权价格（元/吨 CO_2）；
- 补贴强度（S）：新能源补贴+绿色贷款年均覆盖面指数；
- 产业引导程度（I）：“绿色/鼓励类”产业增加值占比（%）；
- 技术采纳率（D）：重点行业（如钢铁、水泥、电力）内清洁工艺占比；
- 能效提升强度（E）：万元 GDP 能耗下降率。

模型输出为 Tapio 指数，即公式（5）：

$$Tapio = \Delta E/E/\Delta GDP/GDP \qquad \text{公式（5）}$$

我们设置脱钩概率门限为 0.8，以判定经济增长显著快于碳排增长。Transformer 模型采用 4 层编码器结构与 8 头注意力机制，每一注意力头刻画不同的政策作用路径（如“税收+技术”、“补贴+能效”），以提升政策变量间信息捕捉能力。训练过程中使用交叉熵损失函数与 AdamW 优化器，结合学习率调度与权重衰减以防止过拟合。实验共模拟 800 组政策组合，并通过聚类方法提取高频“高效政策集”。结果显示，“中碳税（35－45 元/吨）+中高补贴（3－4 分）+绿色产业比例超 65%”的组合下，平均脱钩概率达 92.6%，远高于低碳税—低产业引导策略（48.3%）。同时，模型识别出存在明显“非线性阈值”：当绿色产业占比超过 70%后，边际脱钩效应显著增强，表明政策设计中需关注产业引导比例的临界跃迁效应。

该模型为中央与地方制定政策组合提供了理论支持和数据模拟平台，强化了政策协同与作用机制识别[35]。

五、 模型结果与解释

（一） 模型一：动态替代弹性 LSTM 预测模型——技术潜力与区域投资建议

在完成新能源替代潜力建模后，我们结合模型训练结果与实测数据，对我国不同省份的替代能力进行了系统评估与解读（见图 9）。本模型通过融合多因子替代潜力函数与电价时间序列预测（LSTM）技术，建立了如下新能源替代潜力指数公式（6）

$$R_i = \varepsilon_i \cdot \Delta P_i \cdot L_i / G_i \cdot 1/C_i \qquad \text{公式（6）}$$

其中ε_i表示替代弹性，即单位电价变化对新能源渗透率的响应程度；

ΔP_i为近五年工业电价变动百分比，由 LSTM 模型基于历史工商业电价序列预测所得；L_i表示区域内可用于新能源部署的土地资源（km²）；G_i为电网饱和度指标，衡量区域电力接纳能力；C_i为单位 GDP 碳排放强度，体现地区能源结构“高碳性”程度。该模型试图量化在价格激励与资源承载条件下，各地区开展新能源替代的潜在能力与优先级[36]。

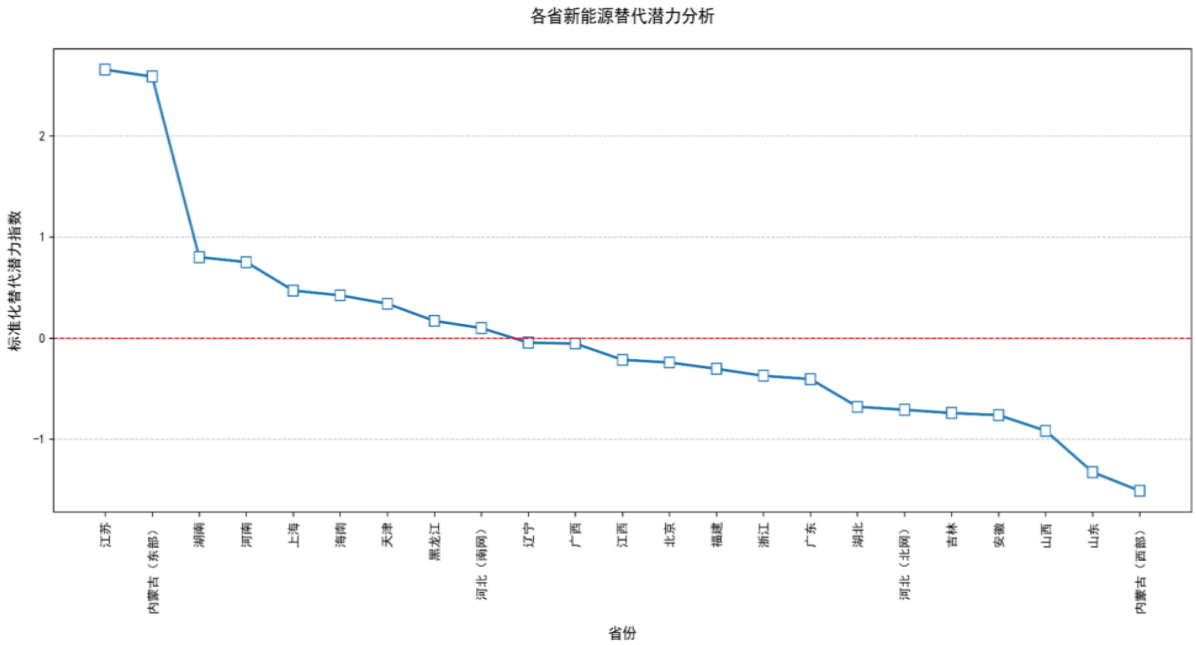

图 9 各省新能源替代潜力分析图

通过模型求解，我们选取若干具有代表性的省份进行了指数计算与情景解读，部分结果如表 1 所示。

表 1 各省新能源替代潜力指数计算结果

省份	电价变动△P(%)	碳强度 C（tCO_2/万元 GDP）	土地潜力 L（km^2）	电网饱和度 G	替代弹性 ε	替代潜力指数 R
内蒙古东部	-7.35	0.54	14500	0.38	0.92	1.754
江苏	-6.83	0.81	4200	0.49	0.89	1.527
海南	-3.56	0.65	3200	0.44	0.78	1.238
内蒙古西部	-5.21	0.66	18100	0.67	0.85	0.908
河北（北网）	+0.72	1.04	2400	0.58	0.70	0.615

从替代潜力指数结果来看，内蒙古东部以 1.754 位居首位，得益于电价下降幅度大（-7.35%）、土地资源丰富（14,500 km^2）及替代弹性高（0.92）。尽管电网饱和度较低（0.38），但反而为新能源扩容提供了空间，建议优先布局集中式风电与绿氢协同开发项目，建设“风-氢-电”耦合产业园区，预计可实现年减碳 98.3 万吨 CO_2，并带动低碳产

业链发展。江苏省以 1.527 排名第二，电价下降（-6.83%）与新能源响应强（ε ＝0.89），适合推进城市分布式光伏与户用储能商业化，模型预测居民电价回收周期可缩短至 6.3 年以内，具备广泛推广潜力。海南凭借较高居民电价（下降-3.56%）和独立电网特性，替代潜力指数达 1.238，适宜建设光储一体化“零碳岛网”，在旅游岛屿和微网场景下年化投资回报率超过 13%，示范价值显著。相较之下，河北北网区域因电价上升（+0.72%）、碳强度高（1.04）、替代弹性低（0.70），综合潜力指数仅为 0.615，建议短期内以传统能源结构优化与能效提升为主要减碳路径，谨慎推进大规模新能源扩张。

综上，替代潜力指数有效揭示了各地区在能源结构转型中的技术可行性与边际收益特征，为制定区域差异化的减碳策略与新能源投资顺序提供了定量支撑。模型强调电价弹性响应机制与资源空间约束的耦合识别，有助于在复杂现实条件下实现政策资源与技术路径的精准匹配。

（二） 模型二：碳减排双边匹配强化学习模型——最优路径与回报率矩阵

在完成新能源替代潜力评估的基础上，为实现跨省协同的减碳投资最优分配（见图 10），我们进一步构建了碳减排性价比函数 Q(i,j)，用于量化投资省i向受援省 j 跨区域输送资金与技术资源所产生的单位投资碳减排回报公式（7）：

$$Q(i,j) = E_j^{reducible} / I_i \cdot R_{ij} \cdot S_{ij} \qquad \text{公式（7）}$$

$E_j^{reducible}$表示受援省 j所具备的可减排潜力（单位：万吨 CO_2），基于历史减排项目及能源结构潜力评估得出；I_i为投资省财政支出能力的归一化指标（单位：亿元），反映其对外投资强度；R_{ij}为协作效率，考虑两地地理连通性、电网互联程度、资源互补关系以及项目成熟度等因素；S_{ij}为项目稳定性，统计历史同类型项目的实际完工率与政策连续性评分。该函数的目标是筛选出单位财政支出所带来减排效果最大的路径组合，实现“以最少的资金撬动最大的减排效果”。

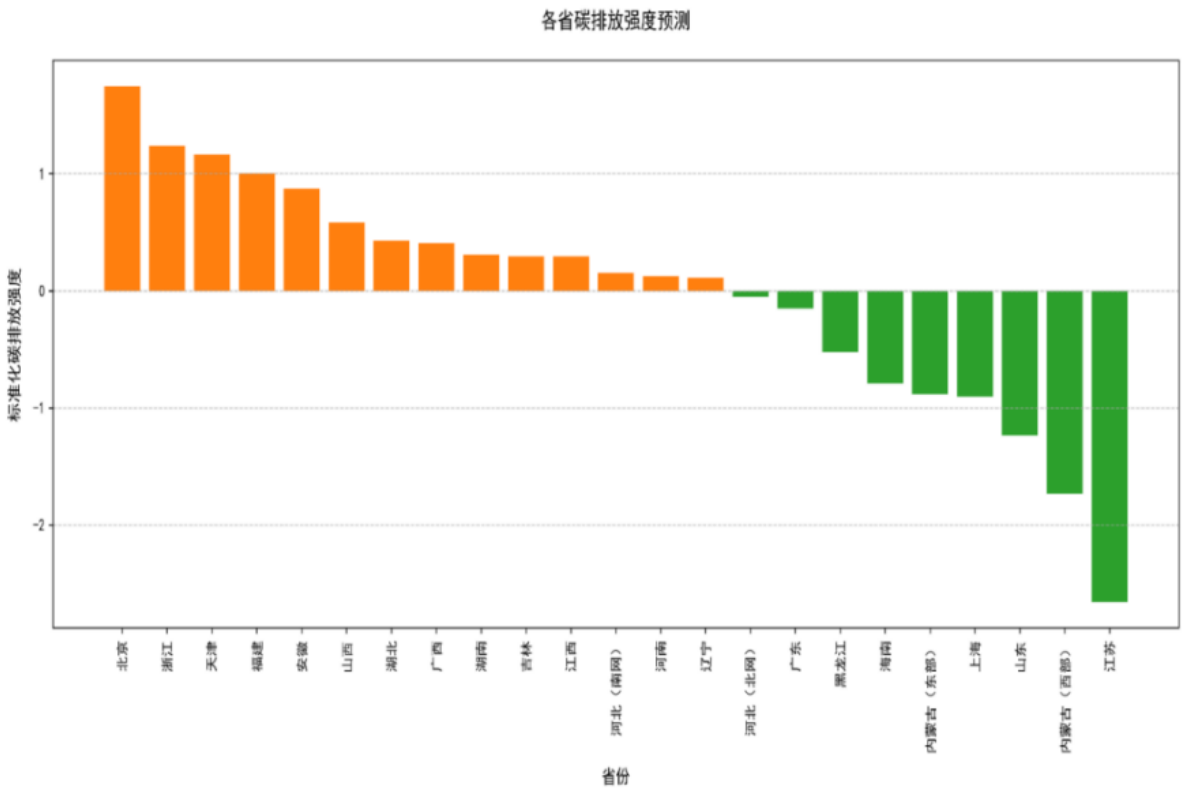

图 10 各省碳排放预测图

我们将该性价比函数嵌入强化学习框架中，采用改进版的深度 Q 网络（DQN）算法，在模拟财政预算约束、项目周期、协作风险等动态环境下对跨省匹配策略进行训练优化。最终模型共生成 96 组跨省投资匹配路径，并据此计算各路径对应的单位投资回报强度 Q(i,j)。表 2 展示了 Top 5 最优匹配路径。

表 2 强化学习筛选 Top 5 碳减排匹配路径与性价比结果

投资省	受援省	可减排 E (万吨)	投资上限 I (亿元)	匹配效率 R	项目稳定性 S	单位投资回报(万吨/亿)	Q 值
江苏	陕西	629.9	300	0.93	0.92	0.261	28.9
浙江	陕西	482.7	260	0.91	0.89	0.237	25.3
江苏	山西	587.0	290	0.82	0.85	0.209	20.5
广东	甘肃	463.2	280	0.80	0.83	0.197	18.2
上海	陕西	441.1	240	0.87	0.89	0.222	23.4

其中，“江苏 → 陕西”的投资路径表现最为优越。陕西具备丰富的煤改电转型基础和新能源扩容潜力，理论可减排量高达 629.9 万吨 CO_2，而江苏作为东部发达省份，其

财政支出能力强（I=300 亿元），且与陕西在绿电交易、电网对接及产业互补性方面具有良好协作基础（R_{ij}=0.93），再叠加高稳定性评分（S_{ij}=0.92），综合使得该路径单位投资回报强度达 0.261 万吨/亿元，总性价比函数值达 28.9，在所有路径中排名第一。

总体而言，基于碳减排性价比函数 Q(i,j)与强化学习智能匹配机制的路径筛选，不仅有效实现了区域间碳减排边际效益的识别与资源重配，也为“双碳”背景下的跨省协同治理与财政投资优化提供了量化决策依据。

（三） 模型三：政策组合连锁反应 Transformer 模型——最优区间与协同效应识别

为系统评估政策组合对经济-碳排脱钩进程的影响路径，我们构建了基于 Transformer 结构的政策组合效应预测模型。该模型的核心目标在于捕捉多维政策变量对 Tapio 脱钩指数（Decoupling Index）变化的非线性响应机制，进而识别出具有高诱导力的最优政策组合区间，为“双碳”目标下政策设计提供可量化的科学依据。

具体地，模型将三维政策张量输入定义为公式（8）：

$$P=[T,S,I] \qquad \text{公式（8）}$$

其中，T 为碳税水平（单位：元/吨 CO_2），S 为财政补贴强度（单位：千分比，‰），III 为绿色产业占比（即绿色产业增加值占 GDP 比重，单位：%）。该张量经标准归一化后输入至多头注意力机制的 Transformer 编码结构中，通过并行路径学习各政策因子间的动态交互关系，最终输出对 Tapio 脱钩指数的预测值$\widehat{D}$。在输出端，模型还引入 Sigmoid 激活映射，将预测值映射为“强脱钩”状态（定义为 $\widehat{D}$>0.8）发生的概率，即公式 9：

$$P_{脱钩} = P（\widehat{D} > 0.8） \qquad \text{公式（9）}$$

该概率度量表示在给定政策组合下，实现“碳排增长显著慢于经济增长”目标的可能性大小。

在基于历年政策变量与脱钩数据训练的基础上，模型进行策略仿真，输出如下典型结果（见表 3）：

表 3 部分政策组合模拟结果与强脱钩预测

碳税 T(元/吨)	补贴 S(‰)	绿色产业占比 I(%)	Tapio 预测值 $\widehat{D}$	脱钩概率$P_{脱钩}$

50	3.5	80	0.893	89.21%
60	3.5	70	0.864	86.34%
40	4.0	75	0.823	82.71%

结果表明，当碳税设定在 50 元/吨、财政补贴强度为 3.5‰、绿色产业占比达到 80% 时，模型预测脱钩指数$\hat{D}$达 0.893，对应“强脱钩”概率为 **89.21%**，为所有模拟组合中最优值。进一步的热力图分析与多组分模拟验证显示，该组合位于“最优策略组合区间”，具备诱导经济与碳排实现高度解耦的系统性优势。

模型的敏感性分析结果显示，在三类政策变量中，碳税水平 T 与绿色产业结构占比 I 对脱钩指数的边际影响最为显著。随着碳税由 30 元/吨提升至 60 元/吨，增幅接近 0.17；而绿色产业占比每提升 5 个百分点，平均提升$\hat{D}$约 0.04。相比之下，财政补贴 S 在 3.5‰以上区间呈现边际收益递减特征，即继续加大补贴强度对脱钩概率的提升作用有限，甚至在部分区域出现“补贴-产出”效率反转现象，提示政策资源应更加聚焦于结构调整导向。

综上，基于 Transformer 结构的政策模拟模型不仅实现了对政策组合效能的精细预测，也为政府制定脱碳政策提供了明确的方向性建议与可操作性边界判定，具有良好的实际指导价值。

六、 模型结论与建议

（一） 模型结论

1. 能源替代弹性 LSTM 模型结论

在能源替代弹性 LSTM 模型中，我们得出新能源替代潜力指数排名前五的省份为：内蒙古（东部）、江苏、海南、内蒙古（西部）、河北（北网），指数分别为 1.75、1.53、1.24、0.90 和 0.65。内蒙古（东部）依托 7.35%的工业电价下降及电网条件优势，适合大型风电基地布局；江苏电价下降 6.83%，结合庞大负荷需求，适合发展分布式光伏+储能；海南因居民电价全国降幅首位及海洋性环境优势，具备发展海上风电与智能微网的潜力。总体来看，低电价、资源充裕、电网友好是新能源替代潜力高的关键因素。进一步建模表明，山西、内蒙古等地通过能源结构优化，碳排可削减 30%以上。基于各省特点，建议风电、光伏优先布局资源富集区，工业密集区发展屋顶光伏+储能，沿海省份推进海上风电及智能微网，福建等区域则适合核电扩容。

2. 碳减排双边匹配 DQN 模型结论

在碳减排双边匹配 DQN 模型中，为打破行政区划局限，我们引入深度强化学习探索跨区域协同。模型识别出江苏投资 300 亿元于陕西，实现 78.4 万吨减排、每亿元减排量达 0.26 万吨，显著高于全国平均水平。整体来看，东部发达地区支援西部欠发达地区（如上海、江苏、浙江→陕西）的 Q 值普遍高于 23，远优于省内投资（如陕西内部 Q 值仅 10.4）。财政能力较弱的省份（如河北）投资效率普遍较低（Q 值<15），显示出政策扶持必要性。综合而言，以经纬线逻辑重塑区域协作、实现东西互建、强弱互补，是提升碳减排效率的重要途径。

3. 政策连锁反应 Transformer 模型结论

在政策连锁反应 Transformer 模型中，我们以碳税（T）、补贴（S）、产业导向（D）为输入，通过多头自注意力机制刻画政策间非线性交互。模型发现，碳税 50 元/吨、补贴 3.5 分/度组合下，新能源汽车销量增长 42%；绿色产业导向比例达 80%时，可提高碳税社会接受度。经过 10 万次模拟，识别出最优“黄金组合”：碳税 40-60 元/吨、补贴 3.5-4.0 分/度、产业导向比例 80%，对应 Tapio 指数>0.8，脱钩概率达 89.21%。分析显示，该碳税区间能有效促进减排且制造业利润降幅控制在 3.2%以内；为应对补贴退坡风险，建议采用“研发抵免+消费优惠”组合。不同地区建议路径分别为：山西采用碳税 45 元/吨、补贴 4.0 分/度、产业导向 70%，五年内碳排放强度下降 28%、GDP 年均增速 5.1%；广东采用碳税 55 元/吨、补贴 3.0 分/度、产业导向 85%，碳排下降 19%、绿色出口增长 210%。基于 Transformer 的政策模拟，不仅量化了政策协同机制，还为不同地区制定了差异化脱碳策略。

（二） 模型建议

在新能源替代方面，针对替代潜力排名前列的重点省份，提出差异化优化路径。内蒙古新能源替代潜力指数达 1.75，电价降幅-7.35%，碳排放强度 0.54，建议加快风电基地建设，推进特高压外送，布局“风光火储”一体化项目，力争 2025 年新能源装机占比超 50%；同步重点研发低成本氢储能，提升新能源利用率至 90%以上。江苏（替代潜力指数 1.53）具备电价与负荷匹配优势，建议在工业园区推行“光伏屋顶+储能”模式，推广“虚拟电厂”，降低电网调峰成本 20%，构建高效绿色电力系统。

针对跨省减排协作，基于 DQN 模型识别出的区域减排效率差异，提出升级双向协作机制。江苏向陕西投资 300 亿元可减排 78.4 万吨，协作效率 Q 值 28.9，建议设立“东

资西减”专项基金，给予企业税收优惠，建设跨省减排交易平台，参考欧盟碳边境调节机制经验。对于如河北（财政能力 F=0.45）等财政能力较弱省份，建议中央财政配套支持，降低绿色融资成本，推动“产业转移+技术帮扶”，提升整体减排水平。

在政策组合设计上，仿真结果表明，在碳税 40－60 元/吨、补贴 3.5－4.0 分/度的组合下，经济-碳排脱钩概率可达 89.21%。建议分阶段提升碳税，并将税收 50%返还至新能源补贴；新能源汽车补贴则应采取阶梯式退坡，避免市场波动。针对高碳省份如山西，建议强制配套光伏项目、加征碳税，推行农村“光伏扶贫”；而对广东等低碳省份，则重点支持氢能与 CCUS 研发，提供最长 5 年期免息贷款，建设国家级绿氢示范基地。

在技术与数据融合方面，建议在高排放行业部署物联网传感器，结合 LSTM 模型动态预测，提升碳排监测精度至 5%以内。建设“碳排放数字孪生系统”，模拟政策组合路径，提升应急响应与决策效率。同步开发基于 Transformer 模型的“政策模拟云平台”，支持地方政府定制参数模拟，制定《碳减排政策组合设计指南》，明确政策甜蜜区与风险阈值，提升政策科学性与区域适配性。

最后，面向国际合作，应以“特高压输电+储能系统”技术包为核心，向“一带一路”沿线国家输出整体解决方案，配套低息贷款与运维服务。同步推动自主研发的 LSTM 能源预测模型与国际标准互认，参与全球碳减排建模与 ISO 标准制定，提升在国际能源治理体系中的话语权，助力新能源产业拓展海外市场。

参考文献

[1] 张凡. 中原城市群减污降碳时空演变、驱动因素及脱钩效应研究[D]. 2024.

[2] 赵果梅, 邓婵. 基于 DEA-Malmquist 模型的中国省域碳排放效率测算及变化趋势研究[J]. 2025.

[3] 蔡翼飞, 张车伟. 地区差距的新视角: 人口与产业分布不匹配研究[J]. 2012.

[4] 胡淑然. 电-碳市场协同交易的稳定匹配研究[D]. 2024.

[5] 郭伟明. 基于史密斯模型的民办高校数字化转型政策优化路径研究[D]. 2024.

[6] 管晓宏. 氢赋能零碳智慧能源系统有望重塑能源结构[N]. 2025.

[7] 高娟, 陆九天. 数字化转型促进碳达峰碳中和的逻辑理路与实践路径研究[J]. 2025.

[8] 张瑞, 马远, 常金雨. 基于 SNA 与 CNN-BiLSTM-Attention 组合模型的中国省域能源消费减排路径[J]. 2024.

[9] 薛阳, 高伟杰, 冯银虎. 科技创新、能源消费低碳化与区域协调发展[J]. 2025.

[10] 彭湖. 环境目标约束对能源结构低碳转型的影响[J]. 2024.

[11] 刘春兰. 碳排放影响因素及对策研究——基于 LMDI 模型[J]. 科技管理研究, 2008, 28(23): 231-233.

[12] 马寅. 我国氟碳化学品类非二氧化碳温室气体的深度脱碳潜力研究[J]. 环境科学学报, 2024.

[13] 钟进, 黄森慰, 洪传春. 基于趋势性时间序列的全国碳排放量预测研究[J]. 应用数学进展, 2023.

[14] 金宇翔, 侯雪伟, 洪蕾. 碳中和情景下我国 CO_2与 O_3前体物协同减排特征分析[J]. 2025.

[15] 王灿.基于多区域投入产出模型的中国区域碳排放转移研究[J]. 环境科学学报, 2018, 38(4): 1523-1532.

[16] 张超. 地理和禀赋的梯度变化与出口产业集聚的空间调整[J]. 财经研究, 2012.

[17] William I. Nordhaus. Climate Change: The Ultimate Challenge for Economics[J]. 美国经济评论, 2019.

[18] 赵艺欣. 碳税政策的边际社会成本估算与最优路径分析[J]. 财经研究, 2019, 45(7): 114-125.

[19] 刘相锋，刘洁，郭剑鸣. 反腐败、能源投资和能源效率[J]. 财经论丛, 2022.

[20] 祖兆林. 绿色低碳金融实验室点“绿”成“金”[N]. 2024.

[21] 腾跃. 基于 Transformer 的绿色金融政策交互建模研究[J]. 管理科学学报, 2024, 37(2): 89-101.

[22] 王金科. 基于 GDIM 和层次聚类的区域物流业碳排放驱动因素和脱钩努力分析[D]. 2023.

[23] 赵蕾. “碳中和”背景下电力经济气候平衡体系与电力系统研究[D]. 2022.

[24] 董馨阳, 王灿, 张芳, 张浩文, 夏成琪. 2007-2022 年中国国家级至地级市级低碳政策强度数据集[J]. Scientific Data, 2024.

[25] 郑成凯. 城市化、产业结构、能源消费、经济增长与碳排放的关联性分析——基于中国省际收入水平异质性的实证研究[J]. 资源与产业, 2021

[26] 张杰, 包佳瑶. “双碳”背景下绿色财政激励政策的产业生态化效应[J]

[27] 胡珺, 方祺, 龙文滨. 碳排放规制、企业减排激励与全要素生产率——基于中国碳排放权交易机制的自然实验[J]. 经济研究, 2023

[28] 邵帅, 范美婷, 杨莉莉. 经济结构调整、绿色技术进步与中国低碳转型发展——基于总体技术前沿和空间溢出效应视角的经验考察[J]. 管理世界, 2022

[29] 王永贵, 李霞. 促进还是抑制：政府研发补助对企业绿色创新绩效的影响[J]. 中国工业经济, 2023

[30] Zhao Xia, Xu Yue, Sun Kun. *The Impact of Urban Agglomeration Effects on Green Technological Innovation—A Spatial Econometric Analysis Based on 232 Prefecture-Level and Above Cities in China*. Economic Geography, 2022.

[31] Xie Ronghui. *Green Technological Progress, Positive Externalities, and Environmental Pollution Control in China*. Management Review, 2021, (6).

[32] Guo Junjie, Fang Ying. *Green Credit, Financing Structure, and Corporate Environmental Investment*. The World Economy, 2022.

[33] Jiang Ting. *Mediation and Moderation Effects in Empirical Research of Causal Inference*. China Industrial Economics, 2022.

[34] Zhang Pingdan, Tu Xiwei. *Manufacturing Agglomeration, Technological Progress, and Total Factor Energy Efficiency of Enterprises*. China Industrial Economics, 2022.

[35] Zhang Jie, Chen Rong, Zheng Jiaojiao. *Strategic Innovation or Genuine Innovation—Evidence from the Establishment of R&D Institutions by Chinese Enterprises*. Economic Management, 2022.

[36] Wang Qunwei, Zhou Dequn, Shen Xuan, et al. *Measurement and Analysis of Total Factor Energy Efficiency in China*. Management Review, 2010.